# 1977 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1977 年吉林卷

【试题、参考答案与详细解析】

### 解答题

**1.**

1. (1)

【解析】

1. (1)

**2.**

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

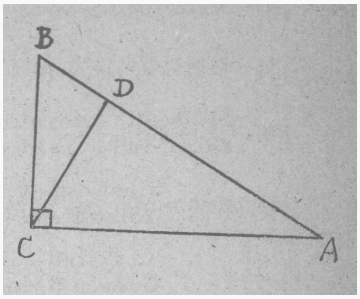
**3.** 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C$ 是直角，$CD$ 是 $AB$ 上的高，已知 $AB=9$，$AC=6$. 求 $CD$.

【解析】

$\angle C=90°$，所以 $\triangle ABC$ 是以 $AB$ 为斜边的直角三角形. 由勾股定理，

$$BC^2=AB^2-AC^2=9^2-6^2=45$$

因为 $BC$ 是线段长，取正平方根，得 $BC=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$.




由于 $CD\perp AB$，三角形 $ABC$ 的面积既可用两直角边表示，也可用斜边及其高表示，因此

$$\frac{1}{2}AC\cdot BC=\frac{1}{2}AB\cdot CD$$

约去 $\frac{1}{2}$，并注意 $AB\neq 0$，得

$$CD=\frac{AC\cdot BC}{AB}=\frac{6\cdot 3\sqrt{5}}{9}=2\sqrt{5}$$

所以 $CD=2\sqrt{5}$.

**4.** $k$ 是什么值时，方程 $x^2+4x+k=0$ 有

1. (1)
2. (2)

【解析】

这是关于 $x$ 的一元二次方程，且二次项系数为 $1\neq 0$，判别式为

$$\Delta=4^2-4k=4(4-k)$$

一元二次方程有两个不相等的实根、两个相等的实根或没有实根，分别对应 $\Delta>0$、$\Delta=0$ 和 $\Delta<0$.

1. (1)
2. (2)

**5.**

1. (1)

【解析】

1. (1)

**6.** 计算：$8x^{-\frac{1}{3}}\sqrt{y^{-\frac{1}{3}}x^4\sqrt{y^{\frac{4}{3}}}}$.

【解析】

设原式为 $E$. 在实数范围内，$x^{-\frac{1}{3}}=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$，所以必须有 $x\neq 0$. 同理，$y^{-\frac{1}{3}}$ 要求 $y\neq 0$. 若 $y<0$，令 $t=\sqrt[3]{y}<0$，则

$y^{-\frac{1}{3}}=\frac{1}{t}$，$\sqrt{y^{\frac{4}{3}}}=\sqrt{t^4}=t^2$，

从而 $y^{-\frac{1}{3}}\sqrt{y^{\frac{4}{3}}}=t=y^{\frac{1}{3}}<0$. 此时外层根式的被开方数为 $x^4y^{\frac{1}{3}}<0$，没有实数意义. 因此原式的实数定义域为 $x\neq 0$，$y>0$，以下化简均在此条件下进行.

由 $y>0$，有 $\sqrt{y^{\frac{4}{3}}}=y^{\frac{2}{3}}$，故内层根式中的被开方数为

$$y^{-\frac{1}{3}}x^4\sqrt{y^{\frac{4}{3}}}=y^{-\frac{1}{3}}x^4y^{\frac{2}{3}}=x^4y^{\frac{1}{3}}$$

因为 $x^2\geqslant 0$，所以 $\sqrt{x^4}=\sqrt{(x^2)^2}=x^2$. 从而

$$E=8x^{-\frac{1}{3}}\sqrt{x^4y^{\frac{1}{3}}}=8x^{-\frac{1}{3}}x^2y^{\frac{1}{6}}$$

再利用 $x^{-\frac{1}{3}}x^2=x^{\frac{5}{3}}$ 化简得

$$E=8x^{\frac{5}{3}}y^{\frac{1}{6}}=8x\sqrt[6]{x^4y}$$

所以原式的值为 $8x^{\frac{5}{3}}y^{\frac{1}{6}}$，也可写成 $8x\sqrt[6]{x^4y}$.

**7.** 证明：$\log_a b\cdot\log_b c\cdot\log_c a=1$.

【解析】

在对数有定义的条件下，须有 $a>0$，$b>0$，$c>0$，且 $a\neq 1$，$b\neq 1$，$c\neq 1$. 因而 $\ln a$，$\ln b$，$\ln c$ 都非零. 由换底公式，

$\log_a b=\frac{\ln b}{\ln a}$，$\log_b c=\frac{\ln c}{\ln b}$，$\log_c a=\frac{\ln a}{\ln c}$.

将三式相乘，分子分母中的同一非零因子逐一约去，得到

$$\log_a b\cdot\log_b c\cdot\log_c a=\frac{\ln b}{\ln a}\cdot\frac{\ln c}{\ln b}\cdot\frac{\ln a}{\ln c}=1$$

所以在原等式有意义的全部条件下，等式成立.

**8.** 证明：$\frac{\sin(\alpha+\beta)-2\sin\alpha\cos\beta}{2\sin\alpha\sin\beta+\cos(\alpha+\beta)}=\tan(\beta-\alpha)$.

【解析】

原等式有意义时，左边分母必须不为零；同时右边的正切也要求 $\cos(\beta-\alpha)\neq 0$. 先用和角公式化简分子：

$$\sin(\alpha+\beta)-2\sin\alpha\cos\beta=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta-2\sin\alpha\cos\beta=\sin(\beta-\alpha)$$

再化简分母：

$$2\sin\alpha\sin\beta+\cos(\alpha+\beta)=2\sin\alpha\sin\beta+\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\cos(\beta-\alpha)$$

因此，当 $\cos(\beta-\alpha)\neq 0$ 时，左边等于

$$\frac{\sin(\beta-\alpha)}{\cos(\beta-\alpha)}=\tan(\beta-\alpha)$$

正是右边，故原等式成立. 反过来，原左边的分母已经化为 $\cos(\beta-\alpha)$，所以这个条件也正好保证两边都有定义.

**9.** 计算：在等比数列里，已知 $a_1=2$，$S_3=26$，求 $q$.

【解析】

等比数列的公比为 $q$，所以前三项依次为 $a_1=2$，$a_2=2q$，$a_3=2q^2$. 直接按前三项求和，不需要另行假设 $q\neq 1$，因而

$$S_3=a_1+a_2+a_3=2+2q+2q^2=26$$

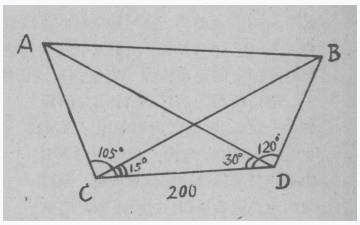
两边除以 2，得 $q^2+q+1=13$，即 $q^2+q-12=0$. 因式分解为

$$(q+4)(q-3)=0$$

所以 $q=-4$ 或 $q=3$. 验算可得，$q=-4$ 时前三项为 2，$-8$，32，和为 26；$q=3$ 时前三项为 2，6，18，和也为 26. 故 $q=-4$ 或 $q=3$.

**10.** 修建水库时，欲测两山腰上 $A$，$B$ 两点间的距离，在某处选与 $A$，$B$ 在同一平面内 $C$，$D$ 两点，测得 $CD=200$ 米，$\angle ACD=105°$，$\angle BCD=15°$，$\angle BDC=120°$，$\angle ADC=30°$，试求 $AB$.

【解析】




在 $\triangle ACD$ 中，三角形内角和为 $180°$，所以

$$\angle CAD = 180° - \angle ACD - \angle ADC = 180° - 105° - 30° = 45°$$

由正弦定理，边 $AC$ 对应角 $\angle ADC = 30°$，边 $CD$ 对应角 $\angle CAD = 45°$，故

$$\frac{AC}{\sin 30°} = \frac{CD}{\sin 45°}$$

代入 $CD = 200$ 米、$\sin 30° = \frac{1}{2}$、$\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$AC = \frac{200 \sin 30°}{\sin 45°} = \frac{200 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 100\sqrt{2} \text{ 米}$$

在 $\triangle BDC$ 中，同理有

$$\angle CBD = 180° - \angle BDC - \angle BCD = 180° - 120° - 15° = 45°$$

边 $BC$ 对应角 $\angle BDC = 120°$，边 $CD$ 对应角 $\angle CBD = 45°$，由正弦定理得

$$\frac{BC}{\sin 120°} = \frac{CD}{\sin 45°}$$

代入 $\sin 120° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$BC = \frac{200 \sin 120°}{\sin 45°} = \frac{200 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 100\sqrt{6} \text{ 米}$$

由原图中各射线的位置，射线 $CB$ 位于 $\angle ACD$ 的内部，所以

$$\angle ACB = \angle ACD - \angle BCD = 105° - 15° = 90°$$

于是 $\triangle ACB$ 是直角三角形，且 $AB$ 是斜边. 再由勾股定理，

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{\left(100\sqrt{2}\right)^2 + \left(100\sqrt{6}\right)^2} = 200\sqrt{2} \text{ 米}$$

所以 $AB = 200\sqrt{2}$ 米.

**11.** 已知直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 和圆心在 $(4, 7)$ 点的一个圆相切，求这圆的半径及过圆心和切点的直线方程.

【解析】

设圆心为 $O(4,7)$，切点为 $H$. 圆与直线相切，所以过圆心向切线作垂线，垂足 $H$ 就是切点，且 $OH$ 是圆的半径. 因此圆心到直线的距离就是半径，

$$R=\frac{|4\cdot 4+3\cdot 7-12|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{25}{5}=5$$

直线 $4x+3y-12=0$ 的一个法向量为 $(4,3)$. 从点 $O$ 沿法向量方向到直线的有向位移系数为

$$\frac{4\cdot 4+3\cdot 7-12}{4^2+3^2}=\frac{25}{25}=1$$

所以由点到直线的垂足公式，切点为

$$H=(4,7)-\frac{4\cdot 4+3\cdot 7-12}{4^2+3^2}(4,3)$$

代入计算，得

$$H=(4,7)-1(4,3)=(0,4)$$

检验可知，$4\cdot 0+3\cdot 4-12=0$，且 $OH=\sqrt{(4-0)^2+(7-4)^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5=R$，故 $H$ 确为切点.

直线 $OH$ 经过 $(4,7)$ 和 $(0,4)$，其斜率为

$$\frac{7-4}{4-0}=\frac{3}{4}$$

由点斜式，

$$y-4=\frac{3}{4}x$$

整理得过圆心和切点的直线方程为 $3x-4y+16=0$.

## 参考题

**12.** 把 $4x^2+9y^2+8x-36y+4=0$ 化成标准方程，并指出它所代表的曲线的长，短半轴，离心率.

【解析】

分别对含 $x$ 和含 $y$ 的项配方，先有

$$4x^2+8x=4(x+1)^2-4$$

$$9y^2-36y=9(y-2)^2-36$$

代回原方程，得

$$4(x+1)^2+9(y-2)^2-36=0$$

即

$$4(x+1)^2+9(y-2)^2=36$$

两边除以 $36$，得到标准方程

$$\frac{(x+1)^2}{3^2}+\frac{(y-2)^2}{2^2}=1$$

这是一个中心为 $(-1,2)$、长轴平行于 $x$ 轴的椭圆. 因为标准方程中分母较大的数为 $a^2=3^2$，较小的数为 $b^2=2^2$，所以长半轴 $a=3$，短半轴 $b=2$，长轴长为 $2a=6$. 焦距的一半满足

$$c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$$

故离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

**13.** 试求下列各式的导数：

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

**14.** 求微分方程的通解：

1. (1)

【解析】

1. (1)